Bài 1

Gọi số đôi tất mà Bạn Bình mua là x ($x \in N$) (đôi tất)

Tổng số tiền mua tất là $8x$ (nghìn đồng)

Theo đề bài ta có bất phương trình

$$80 + 8x \leq 120$$
$$8x \leq 40$$
$$x \leq 5$$

Vậy Bình mua được nhiều nhất là 5 đôi tất

Bài 2

Gọi số tháng mà gia đình chú Hải phải tiết kiệm thêm là x ($x \in N$) (tháng)

Tổng số tiền mua được sau x tháng là $8x$ (triệu đồng)

Theo đề bài ta có bất phương trình

$$300 + 8x \geq 440$$
$$8x \geq 140$$
$$x \geq 18$$

Vậy gia đình chú Hải sau 18 tháng mua được chiếc xe

Bài 3.

Gọi số câu trả lời đúng là x ($x \in N$) ~~(tháng)~~ (câu)

——————— sai là $50-x$ (câu)

Tổng số điểm của câu trả lời đúng là $10.x$

——————— sai là

$-3.(50-x) = -150 + 3x$

Theo đề bài ta có bất phương trình.

$10x - 150 + 3x \geq 200$

$13x \geq 350$

$x \geq 27$

Vậy cần trả lời ít nhất 27 câu đúng

Bài 4

Gọi số ngày ~~người đ~~ nhà máy sản xuất thêm là ~~50~~ x ($x \in N$) (tấn)

Tổng số giấy sản xuất thêm ngày x là $200x$ (tấn)

Theo đề bài ta có bpt

$200x + 500 \geq 25500$

$200x \geq 25000$

$x \geq 125$

Vậy cần sx ít nhất thêm 125 ngày

Bài 5

Gọi số h người đó chạy với tốc độ 10km/h là x (h) ($x \in N$)

6 km/h là $20-x$ (km)

Đổi 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ.

tổng t/g chạy ko quá 2,75 giờ

$$\frac{x}{10} + \frac{20-x}{6} \leq 2{,}75$$

$$3x + 5(20-x) \leq 2{,}75 \times 30$$

HONG HA

$3x + 100 - 5x \le 82,5$

$-2x + 100 - 5x \le 82,5$

$-2x \le 82,5 - 100$

$-2x \le -17,5 \Rightarrow x \ge 8,75$

2,

vậy cần chạy ít nhất 8,75km
với tốc độ 10km/h

Bài 6,

Đổi 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Gọi quãng đường đạp với tốc độ 15km/h là x (km) $0 \le x \le 15$)

Quãng đường đạp với tốc độ 10km/h là 15 − x (km)

Tổng thời gian đạp xe ko quá 1,25 giờ

$$\frac{x}{15} + \frac{15-x}{10} \le 1,25$$

$2x + 3(15 - x) \le 1,25 \times 30$

$2x + 45 - 3x \le 37,5$

$-x \le 37,5 - 45$

$-x \le -7,5 \Rightarrow x \ge 7,5$

Vậy cần đạp ít nhất 7,5 km với tốc độ 15km/h

Bài 7

Đổi tải trọng xe: 5,25 tấn = 5250 kg

KL tối đa cho phép chở bia:

$5250 - 65 = 5185$ kg

Gọi n là số thùng bia tối đa ($n \in N^*$)

$n \times 6,7 \le 5185 \Rightarrow n \le \frac{5185}{6,7} \approx 773$

Vậy xe chở tối đa 773 thùng bia

Bài 8

Gọi S là số tiền gửi tiết kiệm

Tiền lãi hàng tháng

$S \times 0,75\% \ge 6000000$

$S \ge \frac{6000000}{0,0075} = 800000000$

Vậy số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là 800 triệu đồng.

Bài 9

Số tiền còn lại sau khi trả giá mở cửa (1km đầu)

$200000 - 15000 = 185000$đ

Quãng đường đi thêm với giá 12000đ/km

$\frac{185000}{12000} \approx 15,42$km

Tổng quãng đường tối đa.

$1 + 15,42 = 16,42$km

Làm tròn đến hàng đơn vị: 16km

Bài 10

Gọi x là số câu trả lời đúng ($0 \le x \le 25$, $x \in N$)

Số câu trả lời sai là $25 - x$

Tổng số điểm đạt được

$5 + 2x - 1 \cdot (25 - x) \ge 25$

HONGHA

D → $2x - 25 + x \geq 25$

$3x - 26 \geq 25$

$3x \geq 45 \Rightarrow x \geq 15$

Vậy số câu trả lời đúng ít nhất 15 câu